LAON ROAD

국산 NPU 교통·관제 실증

국산 NPU 실증 경험과 시사점



교통·관제 실증 경험을 바탕으로 한 NPU 생태계 육성 방안

라온로드 | 2026. 10

LAON ROAD

왜 국산 NPU를 선택했는가

가격 대비 성능과 저전력·저발열 특성을 활용해 교통 영상분석 시스템의 경쟁력을 높이고자 했습니다.

01 복합 모델을 합리적인 비용으로 구동

- 당시 80TOPS급 성능을 바탕으로 객체검지·차량번호 인식·차량 재인식의 동시 구동을 기대
- 차량·보행자 파악에서 교차로 간 차량 매칭과 이동정보 분석까지 활용 범위 확대



02 옥외 함체에서 저전력·저발열 운영

- 장시간 운영하는 스마트교차로 엣지 장치에 전력효율과 낮은 발열이 중요
- 혹서기 함체 내부의 온도 상승과 발열에 따른 성능 저하 완화를 기대

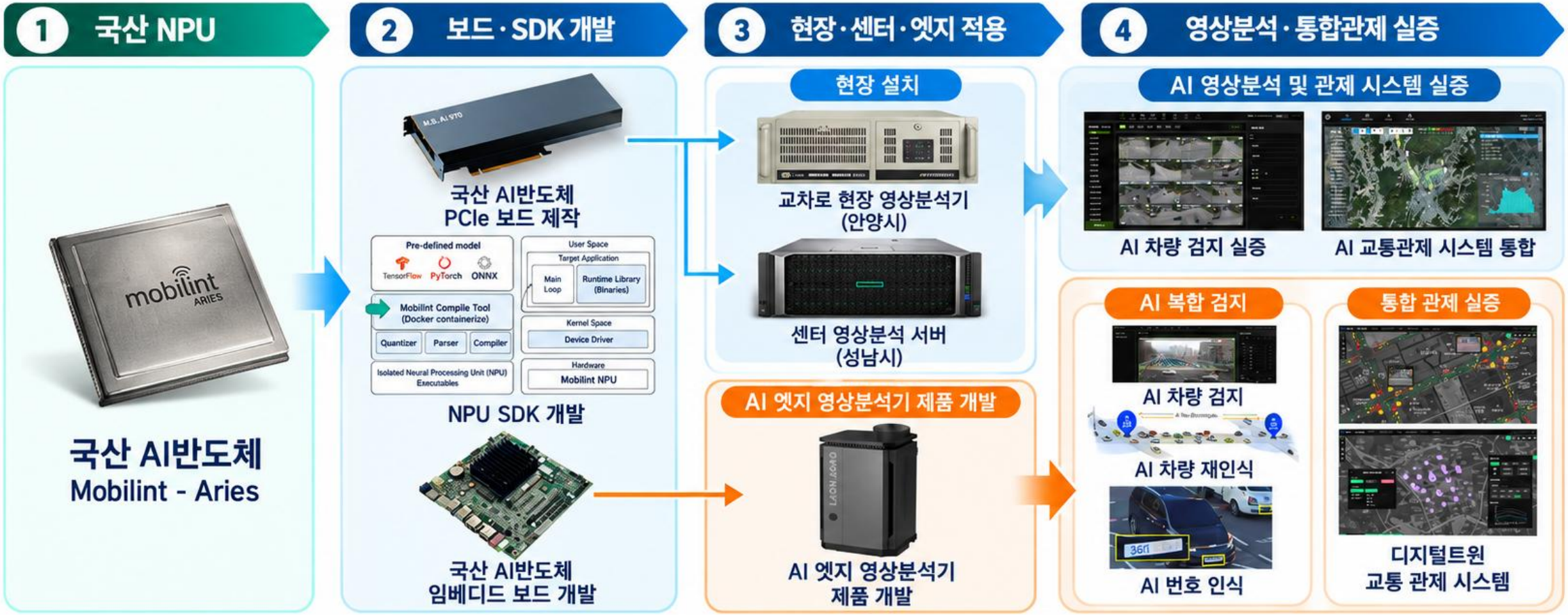


모델 · 영상처리 · 시스템 | 기대한 성능은 모델·영상처리·시스템 조건을 함께 검증해야 구현 가능

국산 AI반도체 기반의 고성능 AI 엣지 영상분석기 개발 실증

2023~2024년 모빌린트 ARIES를 활용해 안양시 현장과 성남시 센터에서 교통 영상분석을 실증했습니다.

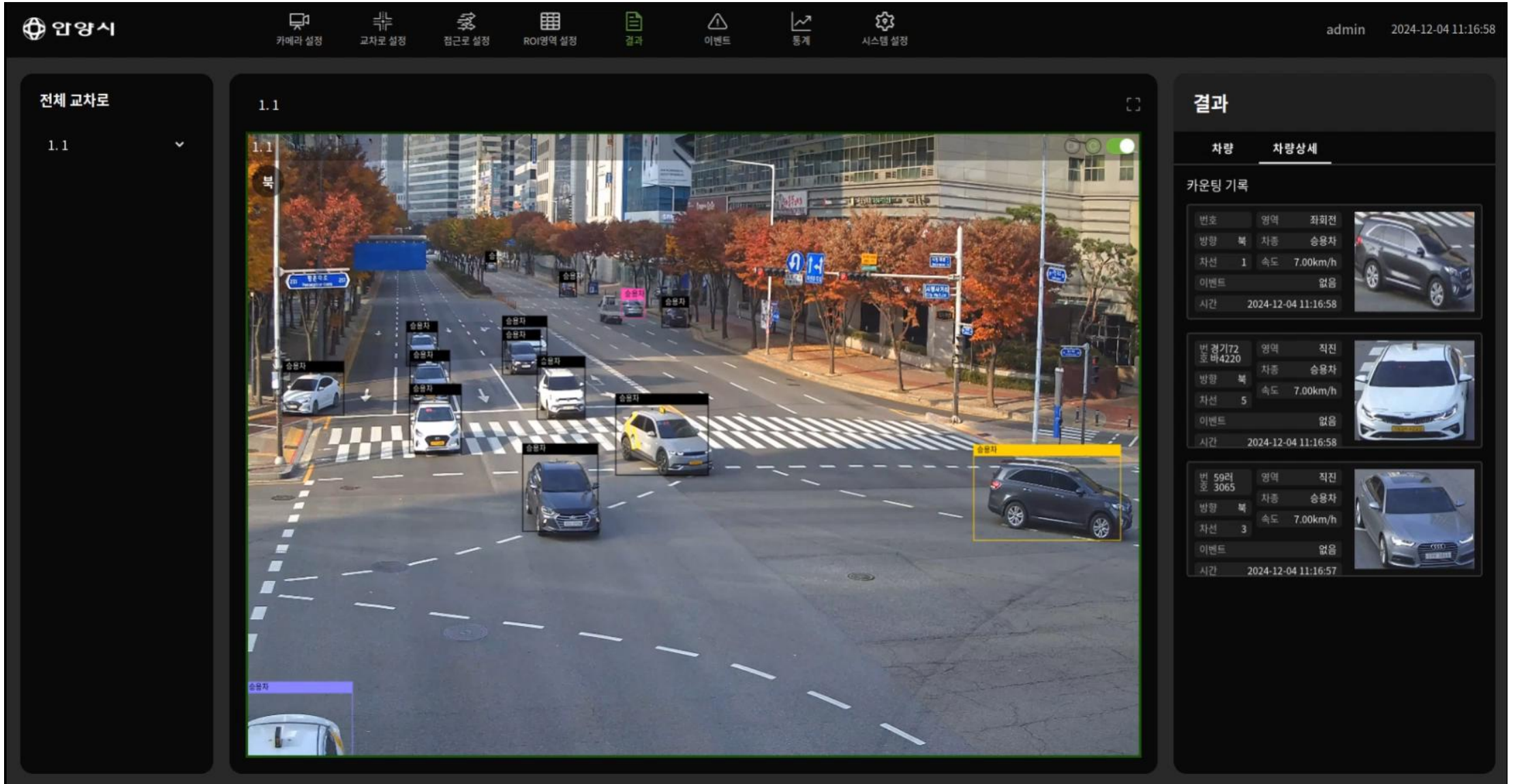
- 3종 이상의 AI모델 복합 검지가 가능한 옥외용 AI 엣지 영상검지기 개발
- 안양시 성남시 스마트교차로 교통 관제 시스템에서 실증을 통해 AI 반도체 성능 향상



LAON ROAD

국산 AI반도체 기반의 고성능 AI 엣지 영상분석기 개발 실증

2023~2024년 모빌린트 ARIES를 활용해 안양시 현장과 성남시 센터에서 교통 영상분석을 실증했습니다.



LAON ROAD

클라우드 NPU Farm 실증

2024년 리벨리온 NPU Farm에서 20채널을 분석하고 관제에 연계했지만, 영상처리에는 별도 GPU가 필요했습니다.

개요	스마트교차로 CCTV 영상에 대한 AI 영상 분석 접근로별 교통량, 회전 교통량, 차로별 교통량, 차종 등 상세정보 수집 신호정보 연계로 신호위반, 통행방법 위반 등 교차로 위험 정보 수집
국산NPU 적용방안	영상분석 AI모델(Yolo v7)을 가속하기 위한 NPU를 효과적으로 사용하기 위한 최적화 기술지원 영상분석을 위해 변경된 AI모델의 컴파일 및 정확한 추론 결과를 얻기 위한 SDK 지원

교차로 데이터 수집 분석 활용 예시



실증 방안



LAON ROAD

온디바이스 AI 반도체 솔루션 패키지 개발 및 태국 현지화 실증

국산 NPU 기반의 스마트도시 관제 솔루션 현지 개발을 통해 해외 활용 실증 및 수출 사업을 진행 중입니다.(라온피플)

현장 온디바이스 AI 1차 검지 후 생성형 AI를 이용해 관제센터에서 2차 검증해 시민 경보 제공
지자체/기관, 시민에게 필요한 정보 제공 뿐만 아니라 타 기관과 연계 가능



LAON ROAD

기존 모델 적용을 위한 공동 개발 협력이 필요

기존 CUDA 기반 모델을 적용하려면 모델 최적화, SDK 개선과 성능 재검증이 필요했습니다.

• NPU SDK에 양자화 기법 추가 적용:

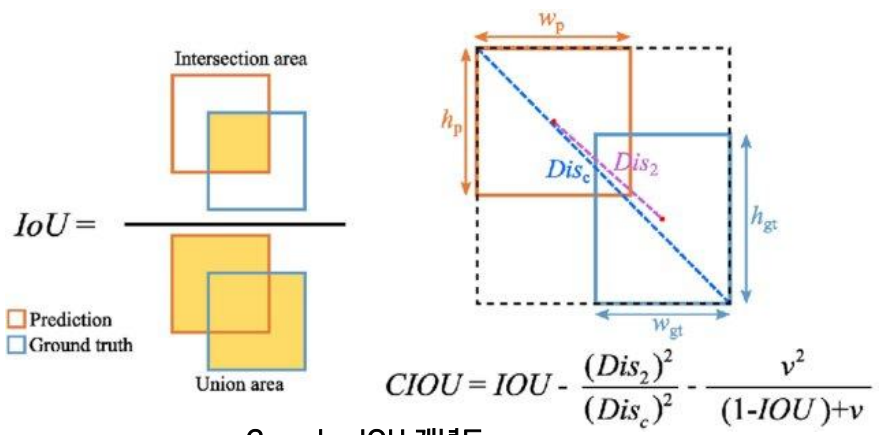
1. 모델 경량화를 위한 Filtering Bounding Box를 구현하여 적용하여 YOLOv8n 모델 기준 정확도(mAP) 향상 : 35.7 → 35.9
2. Anchorless 모델의 양자화 정확도 향상을 위해 Complex IOU를 도입하여 적용

• 멀티모델 구동을 위한 컴파일러 고도화:

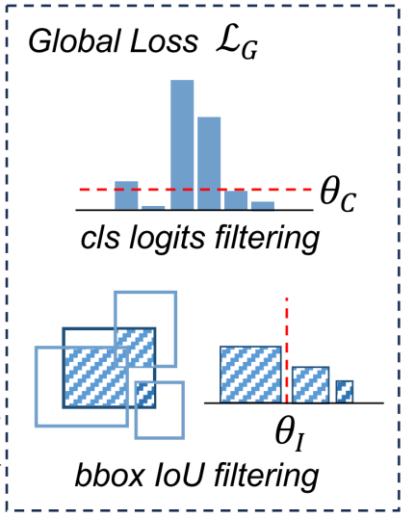
1. Activation division 최적화 개선을 통해 DRAM과의 통신 및 MAC 연산기 효율 향상
2. Multi Core 구동 효율성을 위해 내부 SRAM core간 데이터 공유 로직 개발 적용

• 차량번호인식 및 재인식 모델 지원:

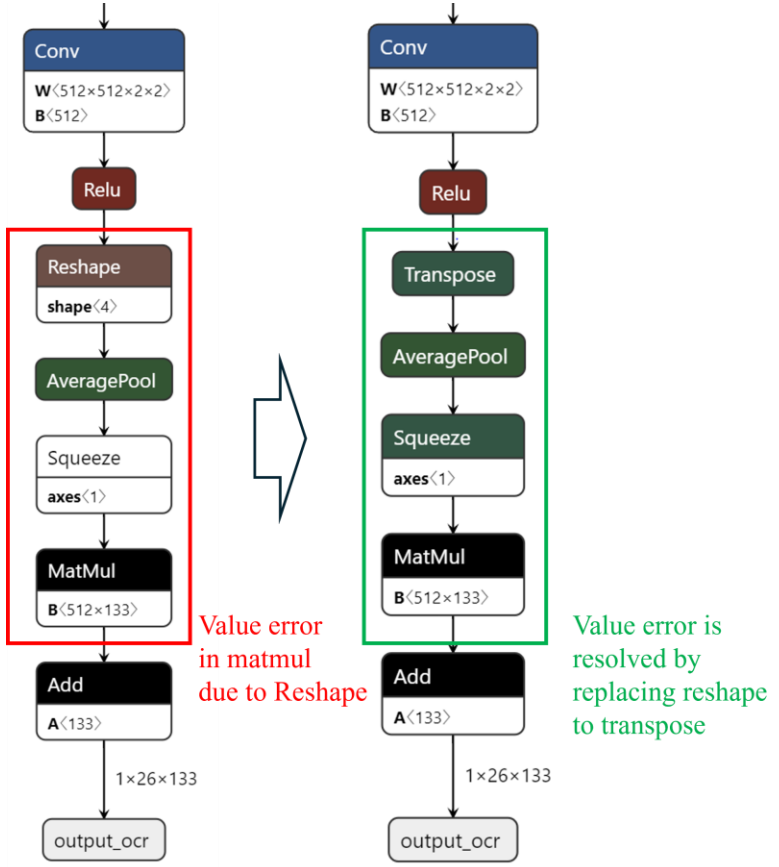
- OCR 모델 컴파일, 양자화 정확도 테스트 수행



Complex IOU 개념도



Filtering Bounding Box 개념도



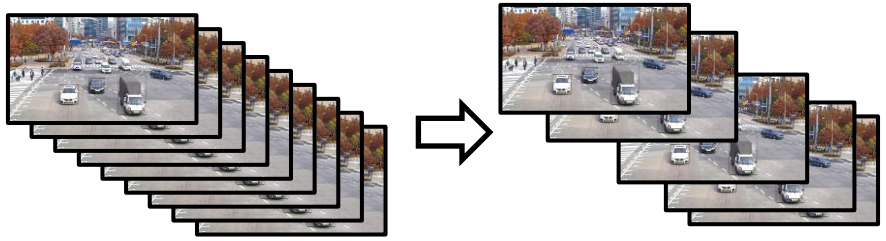
OCR 모델 디버깅 절차

LAON ROAD

영상처리 병목이 시스템 문제로 연결

영상처리 코덱 기능 부족으로 CPU 부하·발열·스로틀링·프레임 유실이 발생해 시스템 구성을 개선해야 했습니다.

프레임 유실 이슈



안양시 엣지 PC의 영상 분석 실증에서 NPU가 영상처리를 지원하지 않아 CPU 자원 부족으로 인한 프레임 유실 문제 발생

임베디드 보드 리비전 진행

- 고사양 코덱(4K240 dec, 4K120/8K30 enc 지원)을 AI반도체 임베디드 보드에 탑재하여 프레임 유실 방지(위 이슈 해결)
- UART, Ethernet 데이터 통신 검증 및 기본 기능 고도화
- 오실로스코프, 트레이스32 디버거 등 장비를 통해 하드웨어 신호 계측 및 검증, 디버깅 수행
- 영상검지기 함체 내부 탑재를 위한 설계 최적화 및 하우징 디자인 개선

임베디드보드 온도 이슈



시제품

1차 개선
(Case개선, CPU변경)

2차 개선
(Case개선)

임베디드 보드 개선 및 고도화

- 1차년도 설계 개발한 임베디드 보드 시제품으로 기본 기능, 성능 검증 완료
- AI 영상검지기 함체 탑재시, 여름철 혹서환경 대비를 위해 임베디드 보드 케이스 내 공간을 넓게 한 케이스로 1차 개선하고, 탑재 검증 진행
- AI 영상검지기 전체의 통풍을 보다 원활히 할 수 있도록 임베디드 보드 케이스 높이를 낮춰 2차 개선 본으로, 최종 실증 및 환경테스트까지 통과

LAON ROAD

최신 생성형 AI 모델을 제때 적용하기 어렵다

모델은 빠르게 발전하지만 NPU 지원 시점과 실제 적용 조건에 따라 서비스 개선과 출시 일정이 제한될 수 있습니다.

고객에게 필요한 모델은 계속 발전

- 개선된 모델에서 필요한 기능이 가능해지면 신속한 시험·적용이 필요
- GPU 중심의 개발환경과 예제가 갖춰진 모델은 해당 환경에서 빠르게 검토 가능



NPU 지원 시점과 실제 적용 조건에 따라 적용 가능 시점이 달라질 수 있습니다.

사용 중인 NPU에서는 지원 확인 필요

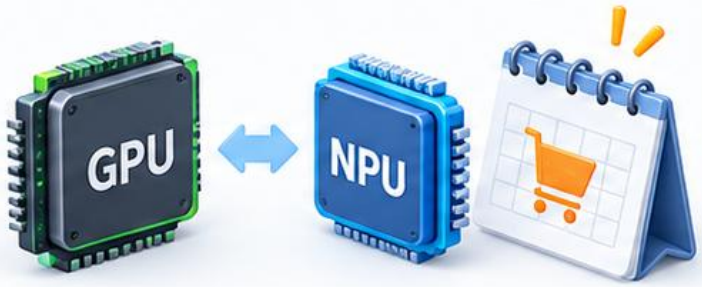
- 연산 지원과 모델 변환·최적화가 준비되어야 적용 가능
- 모델 계열이 지원 목록에 있어도 크기·정밀도·영상 입력·동시 처리 조건을 추가 확인
- **제품 일정으로 이어지는 영향:** 신모델 지원 대기가 기능 개선과 제품 출시 일정에 영향
- 수행자의 당시 경험과 현재 확대된 지원 목록을 구분해 판단

필요한 모델의 지원 일정과 실제 적용 조건을 공동 개발 단계에서 확보

LAON ROAD

NPU의 경쟁력은 시기에 따라 달라진다

GPU의 발전과 추가 장비·개발·운영비를 고려하고, 구매 시점의 같은 서비스 품질 조건에서 경제성을 비교해야 합니다.



구매 시점의 GPU·NPU 비교

- 같은 가격대 GPU의 성능과 모델 적용 속도가 달라질 수 있음
- 동일 모델·정확도·입력 조건·응답시간으로 비교 필요



추가 장비와 전체 소비전력

- 카드뿐 아니라 서버·CPU·메모리·냉각과 영상 처리용 GPU·VPU 포함
- 추가 GPU가 남으면 칩의 전력효율이 충분한 비용 절감으로 이어지지 않을 수 있음



개발과 장기 운영비

- 모델 이식·최적화·재검증 인건비와 지원 대기에 따른 일정 지연 반영
- SDK 업데이트, 예비품, 유지보수·장애 복구 비용까지 포함

경제성 비교의 기준은 같은 서비스 품질을 충족하는 전체 시스템

LAON ROAD

납품 후 안정성과 책임도 과제다

모델이 구동되더라도 완성 시스템의 안정성, 공급사 지원과 장기 운영 책임을 확인해야 납품할 수 있습니다.

완성 시스템의 안정성 검증

실제 고장 사례가 아닌 검증 대상



- 칩뿐 아니라 카드 부품·전원·메모리·냉각·드라이버·서버 호환성 확인 필요
- 장시간 운전, 고온 환경, 반복 재부팅, 다중 모델 부하와 장애 복구 시험 필요

공급사 기술지원 체계 필요



- 모델 지원 지연, SDK 문제와 카드 장애는 사용기업이 독자적으로 해결하기 어려울 수 있음
- 기술지원 일정과 예비품·교체 조건이 고객 대응 속도에 영향

고객 대응을 위한 역할분담



- 납품 후 장애 시 현장 출동·장비 교체·서비스 복구 부담 발생 가능
- 직접 통제하기 어려운 문제도 납기·운영 결과에 대한 책임으로 이어질 수 있음

납품 전 검증과 함께 공급사·솔루션 기업의 지원 범위와 책임을 명확히 확보

LAON ROAD

최근 NPU 지원 정책 사례

제한된 예산에 대규모 물량과 개발·운영 책임을 묶으면, NPU 기업과 솔루션 기업 모두의 성장 기반이 약해질 수 있습니다.

❍ 사업명 : 공공 AI CCTV 전환(한국도로공사)

❍ 사업기간 : 계약일 ~ `26. 12. 15.

❍ 사업비 : 3,699,951,715원 이내(VAT 포함)

❍ 사업대상 : 고속도로 CCTV 4,700식* 이내

* 고속도로 터널 : 3,378식(방재등급 3등급 이상), 고속도로 본선 : 422식(결빙취약구간), 200식(교통사고 다발지점), 700식(교통량 많은 지점) 이내



울산광역시 공공 AI CCTV 전환사업

- 예산 34억원(VAT포함), 납품기한 26.12.15
- 대상 CCTV : 8,942대, 6개 관제센터
- VLM 2차 검증, GIS 통합 관제 요구

경상남도 공공 AI CCTV 전환사업

- 예산 38.7억원(VAT포함), 납품기한 26.12.15
- 대상 CCTV : 4500채널 이상, 20개 관제센터
- VLM 지원, GIS 통합 관제, 지능형 검색 요구

NPU 기반 지능형 영상 감시체계(해군)

- 예산 35.5억원(VAT포함), 납품기한 26.12.15
- 대상 CCTV : 2,042채널 이상, 50개소, 서버 63대
- 함정 특화 솔루션 개발

NPU 기반 지능형 영상 감시체계(공군)

- 예산 21.2억원(VAT포함), 납품기한 26.12.15
- 대상 CCTV : 2,400채널 이상, 공군비행장 12개소
- 비행장 특화 솔루션 개발

LAON ROAD

최근 NPU 지원 정책 사례

제한된 예산에 대규모 물량과 개발·운영 책임을 묶으면, NPU 기업과 솔루션 기업 모두의 성장 기반이 약해질 수 있습니다.

대규모 전환과 일괄 납품 요구

- 도로공사·지자체 CCTV와 해군·공군 NPU 사업: 무리한 대규모 전환 사업, 현실 고려 부족
- 장비 공급뿐 아니라 모델 전환·통합·검증·운영 부담을 같은 사업비 안에서 해결해야 함
- 솔루션 개발 기업 부담 증가 및 사업성 부족으로 기업 참여 저조





솔루션 기업의 부담

- 개발 요구사항에 비해 부족한 예산, HW 비용이 대부분 차지
- 장비 구매비 외에 모델 이식·SDK 대응·현장 검증·고객별 요구 대응 필요
- 공급사에서 발생한 문제도 납기와 고객 대응 부담으로 연결 가능



NPU 기업으로 이어지는 부담

- 낮은 공급단가·대량 공급·짧은 납기·맞춤형 기술지원 요구가 전달될 수 있음
- 카드 품질 개선과 SDK 고도화, 장기 지원에 필요한 여력 약화 가능

납품 물량이 늘어도 기업의 지속가능성이 약해지면 생태계 확산은 지속하기 어려움



LAON ROAD

국산 NPU 사용 생태계 구축을 위한 정책 지원이 필요

장비 도입과 모델 전환을 지원하고, 공동 개발의 결과가 반복 판매 가능한 제품과 기술 자산으로 이어지도록 해야 합니다.



1 NPU 사용기업까지 지원 확대

- 모델 전환·최적화·통합·현장 검증과 제품화 비용 지원
- 변환 절차·검증 방법·운영 매뉴얼·연계 기능을 재사용 가능한 자산으로 축적
- 참여기업의 지식재산과 사업성을 존중하며 공동 활용 범위 설정



2 정부의 검증 시스템 구매·제공

- 영상처리·CPU·메모리·냉각·호환성을 갖춘 완성 시스템 구매·제공
- 품질보증·장기 지원·예비품·장애 교체 조건을 함께 확보
- 장비·SDK 문제와 응용 소프트웨어·통합 기능의 책임 구분



3 도입·전환비용 직접 지원

- 직접 장비 제공이 어려우면 기업의 시스템 도입·최적화·재검증 비용 지원
- 영상처리용 GPU·VPU와 서버 호환성 확보 등 보완 구성도 인정
- 지원항목·산출물을 명확히 하고 동일 비용의 중복 지급 방지



4 최신 모델 공동 개발 지원

- 실제 수요 모델의 우선순위·지원 일정·적용 조건 공개
- SDK·컴파일러·런타임, 미지원 연산·양자화·정확도·성능 검증 지원
- 지연 시 대체 경로와 문서·예제·분석 도구·실무 교육 제공



NPU 지원의 결과가 사용기업의 제품과 후속 판매 기반으로 남도록 정책 설계

LAON ROAD

정책 제언과 결론

NPU기업과 사용기업이 함께 성장하는 생태계



라온로드 | 강병기

Road to a Better Future